

EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE

En esta segunda práctica de Sistemas Distribuidos, Dani y yo hemos mantenido una dinámica de trabajo muy similar a la anterior, con un reparto de tareas que considero bastante equilibrado. Aunque los dos hemos estado involucrados en la lógica global del proyecto y hemos tomado las decisiones de diseño de forma conjunta, es cierto que a la hora de implementar nos hemos dividido las partes para ser más eficientes.

En mi caso, me he centrado principalmente en el desarrollo del proxy-sock.c y en la configuración del Makefile. La parte del proxy ha sido un reto interesante, ya que es el componente encargado de que la comunicación sea totalmente transparente para el cliente. He dedicado bastante tiempo a asegurar que la serialización y deserialización de los datos fuera correcta, siguiendo el protocolo que diseñamos para que la solución fuera independiente del lenguaje. También me encargué de la lógica para gestionar la conexión mediante las variables de entorno (IP_TUPLAS y PORT_TUPLAS), asegurando que el cliente pudiera conectar de forma flexible con el servidor.

Además, me ocupé de estructurar el Makefile del proyecto. Quería que la compilación fuera limpia y automática, gestionando correctamente la creación de las librerías compartidas (libclaves.so y libproxyclaves.so) y asegurando que los ejecutables del servidor y los distintos clientes se enlazaran sin errores.

Por su parte, Dani ha estado más volcado en la implementación del servidor-sock.c. Él se ha encargado de toda la lógica de recepción de peticiones y, sobre todo, de la gestión de la concurrencia. Ha trabajado en la creación de hilos bajo demanda para que el servidor pueda atender a múltiples clientes de forma simultánea, lo cual era un requisito clave de esta práctica. También ha estado muy pendiente de la parte de documentación y de que el informe refleja fielmente el diseño que habíamos planteado.

A pesar de esta división, la comunicación entre nosotros ha sido constante. No nos hemos limitado a escribir nuestro código y olvidarnos del resto; ambos hemos revisado el trabajo del otro para entender cómo fluían los datos desde el proxy hasta el servidor a través de los sockets TCP. Hemos pasado tiempo juntos depurando errores de red y comprobando, mediante las pruebas de concurrencia, que el acceso a la lista enlazada fuera seguro y que el protocolo no fallará bajo estrés.

Como valoración personal, creo que haber tenido ya la base de la primera práctica nos ha facilitado mucho las cosas. Al tener ya clara la lógica del servicio de claves, hemos podido poner toda nuestra atención en los detalles de la comunicación por red, el manejo de sockets y la concurrencia. Al final, el resultado ha sido un sistema robusto en el que ambos hemos aportado por igual para que todas las piezas encajaran correctamente.